

集成电路产业化研究*

中国华晶电子集团公司 许居衍

研究目的

集成电路产业化是机电部“电子信息产业化”系列研究部的一个课题,1992年初机电部科技司下达任务,计划1993年6月完成。这里提出的报告是阶段研究成果。

集成电路是现代战略产业,我国各级领导十分重视,花了很多精力,取得了很多成绩。但是,目前仍然供不应求,拖了电子工业的后腿,仍然不断拉大与国外的差距。现在我们不仅被比我国晚起步十年的韩国远远超过,而且在半导体产值和出口额方面,甚至落在新加坡之后。面对如此严峻形势,我们希望在过去丰富的战略研究基础上,继续深入探讨,不断增加新意,以便在实践中找出一些可操作的方案,供政府决策参考。

研究方法

为使研究范围获得共识,我们对集成电路产业结构及其组成、IC产业化基本概念和考察域、IC产业形成条件及其评价指标作些合理约定,然后在此基础上理出研究思路和程序。

1、产业结构及其组成

IC产业可以划分为基础业、制造业和应用业三个产业。其中,基础业是重要的支撑条件,它反映国家整个产业的基础水平和国家经济、技术的配套协调关系;制造业包括芯片业和封装业,是IC产业的主体,尤

其是芯片业,是IC产业化的主要标志;应用业与市场紧密相关,是IC产业赖以壮大、进入良性循环的主导环节。

2、考察域

一是“封闭域”,即在一国一地区考察IC产业化问题,这就要求三业俱全,协调发展;二是“开放域”,即在全球范围内考察一国、一地区IC产业化问题,因而允许三业游离,分工发展。IC产业品种太多,市场太广,投资太大,没有哪一个国家可以包揽一切,即使像美国这样先进的国家,其半导体进口量甚至超过自产量,进出口总额与总产量之比高达136%(1990)。韩国尤其如此,其进出口额为总产值的142%(1990),而且大部分设备、仪器和材料,全部依赖进口。我国因受国际合作限制,情况不同,似应在“封闭域”内考察问题。但是,由于我国过于落后,而IC产业又已发展到资金密集型阶段,不可能也不允许封闭发展,因此本研究倾向于在世界范围内考察问题。

3、产业化评价指标体系

产业化是一个动态概念,因此必须约定相对起始标准。我们根据美、日IC逐年产量变化规律的模拟结果,定义年产量达3~4亿块电路的年份为IC产业化元年。按此标准,美、日、韩三国分别于1970年、1973和1979年进入产业化元年,估计我国将迟至1994~1995年才能达到初始产业化水平。

产业化元年概念解决了“定标”问题。但要全面了解产业化进程,还必须从IC产业形成的内外部环境条件,建立影响产业化诸因素的评价指标体系。

*本文原在1992年“中国电子技术与电子产业发展战略学术会议”上发表,并获中国电子学会1992年度优秀论文一等奖。

其一,适应性条件,用以判别国民经济和社会环境对IC产业生长的适应性。主要参数有社会需求、出口贸易和增长率。

其二,可行性条件,用以判别产业内部经济、智力资源对IC产业增长的可行性。主要参数有经济规模、投资规模和人才素质。

其三,关联性条件,用以判别国家产业基础与配套水平对IC产业发展壮大的支撑作用。主要参数有半导体设备、材料工业的经济指标。

以上三类指标经156位专家咨询,86%专家认为该指标体系较全面地反映了IC产业化形成诸因素,并获得其相对重要排序为可行性条件(0.435)、适应性条件(0.312)和关联性条件(0.253)

4、方法框图

上述三点约定为我们建立了一个比较全面而明确的评估标准。利用这些标准可以对国内状况进行分析,并由此找出制约因素,选准突破口,提出实施方案。其研究框图如图1所示。

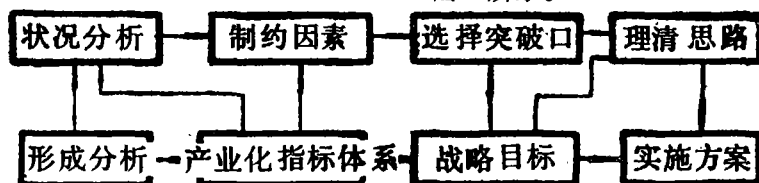


图1 研究思路框图

状况分析

1. 产业化结构分析

我国IC产业状况与典型国家比较如表1(a)、(b)、(c)所列。其中,数据取自1991年,有些数据则用多年复合年均率计算。分析表1指标,我们可以得出以下几点结论。

我国IC消耗量远远超出总产值,供不应求,而且国外市场尚未打开,潜力甚大;IC产业总规模远远不能满足本来就弱的电子工业发展需要,急待提高对电子工业的比值;IC增长速度较低,远不能满足国民经济增长需要,急待提高对CNP的相对比值。这些情况说明我国经济、社会环境适应IC产业生长,适应性条件满足。

我国IC产业经济规模(投片量)较小,效率(人均销售额)甚低,技术后援(R&D和设备投资)乏力,难以维持IC产业简单再生产要求。这些情况说明我国IC产业内部资源条件远不能满足以高速发展为属性的IC产业发展需求,可行性条件差。

我国整体产业基础薄弱,设备、仪器和

材料业不能支撑IC产业的发展需要,关联性条件脆弱,与韩国相当。韩国由于国际合

表1 我国IC产业状况比较

(a) 适应性主要条件比较

	美	日	韩	中
消耗占产值(%)	125.9	75.4	70.2	308
总产值占电子总值(%)	5.2	11.9	14.8	0.6
出口占总产值(%)	49.0	38.8	92.5	4.3
增长率与经济增长比	2—3	2—3	2—4	1—2

(b) 可行性主要条件比较

	美	日	韩	中
规模生产(万片/月)	2—3	2—5	2—5	1
R&D占总销售额(%)	8—9	9—10	9—10	1.5*
设备投资占总销售额(%)	15	20	25	5.0
人均销售额(万美元/人年)	8	10	12	1

*仅指企业就全国科技攻关等科研投入而言,该项指标则超过10%

(c) 关联性主要条件比较

	美	日	韩	中
设备占IC总产值 (%)	—	28.3	—	1
材料占IC总产值 (%)	—	11.6	0.5	1

作较我有利,并未造成很大困难。这说明,在“开放域”系统内研究产业化问题,其关联性条件被转化为国际合作条件。

2. 思路分析

1978年前,我国坚持独立自主、科技优先发展模式,在较短的时间里创立了IC技术,建立了较为广泛的基础。70年代末、80年代初,我们认识到加工设备落后制约了IC产业的发展,因此开始引进国外先进设备。随后一段时间里,全国拼盘引进成风,前后引进几十条芯片制造线。但成功者甚少,于是认识到单纯引进硬件不能解决问题,国家为此也发出指令,强调引进“软技术”的重要性,因而发展思路也由“加工设备关键论”转入“生产技术关键论”随后又发现绝大部分引进产品均属中低档,完全可以立足国内,但不能满足要求,于是再认识到IC产业发展的关键是新品开发。为此国家制定了一些鼓励政策,投资建立了一些设计企业。但仍未能改变大量进口冲击的局面,在进入90年代后,提出了建设“根植于中国”微电子产业的设想,并制定了包括半导体关键设备、掩模制造、产品设计和芯片制造的全面宏伟规划,从而使我国走了一个、“之”字形的发展道路,回到高一级的“独立自主”发展思路上来。

制约因素分析

上述产业状况讨论指出,可行性条件是影响我国IC产业化的主要因素。我们对此作了进一步的分析,其结果如表2所示。其中资金产出率按1:4(70年代国际MSI电路资金产出率为1:9)计算;劳动生产率

按台湾(7万美元)的50%计算;设施按净化面积(1000级以上)所对应的投片量计算。

表2 可行性条件数据分析

	投入	应产出	实际产出	占%
资金(亿元)	17.95	72	17.2	24%
人力	50,000人	17.5亿美元	1.2亿美元	7%
设施	2.45万m ²	25万片/月	6万片/月	24%

从表2可见,全国“七·五”投资仅18亿元,比国外低很多,而且使用又不当,资金和设施利用率均小于30%。劳动生产率则更低,生产力要素没有得到充分发挥,则从一个侧面反映出我国IC产业经济体制与运行机制尚待完善。

总结上述讨论可以看到,制约我国IC产业化的因素是资金不足,国际合作受限,发展思路不定和体制、机制不活等四个方面。

发展目标分析

1. 目标设定原则

目标不同,思路随之变化,为此要首先讨论目标设定原则。

需求准则

2000年,我国电子工业产值预计达3000~3500亿元,根据工业食物链关系,半导体工业和专用设备、材料工业产值应分别达300~350亿元和114~133亿元。否则难以维持电子工业和国民经济增长的需要。

竞存准则

根据微电子历史数据分析,每一个时期均存在一个主流产品最佳效益(effective-ness cost)的加工技术,这种技术大约比科研成果发表年份迟后6~7年。例如,1983年最佳效益技术为2~3μm,1992年为0.8~1.0μm,预计1995年和1998年将分别为0.5~0.6μm和0.3~0.35μm。在开放(尤其是关税协定)条件下,必须努力接近这些技术年序表,否则不可能在竞争中生存。

投入准则

指维持和保证上述工业规模和技术年序所要投入的人、财、物条件以及国际环境条件是否可行。其中,资金投入与工业规模关系可以参考国际统计数据,如表3所示。根据需求准则,2000年前累计投入应达28亿美元。

表3 IC产量与设备投资统计数据

	美	日	韩
统计年份	1975—1984	1975—1984	1984—1986
产量(亿块)	481	302	61
投资(亿美元)	69	58	16
单位投资 (美元/只)	0.15	0.19	0.26

2. 计算目标与投入

根据上述原则,按现在外汇比率计算,到2000年集成电路供应值、产量、后八年年均增长率,累计投入如下表所示。

- 供应值 50亿美元
增长率 63%
- 产量 25亿块
增长率 46%
累计 75亿块
- 投入 28亿美元
年均 3.5亿美元

3. 发展目标分析

以上计算目标除集成电路供应值(2000年)必须达到,才能满足GNP增长需要外,其它几个指标则随所采取的战略思路不同而变化。

策略方案论证

有两种方案可供选择:一种是“以中间带两头”;一种是“抓两头促中间”。由于芯片制造业是IC产业的主体,因此美、日、欧均采用前一种发展策略,我国长期以来也一样。“以中间带两头”实质是“技术驱动”型发展战略,在IC技术发展初期以及以

后一段时期里,IC产业处在以“技术密集”为特征的发展阶段,这种发展道路获得了巨大的成功。韩国早期虽然十分重视封装业,但在80年代初很快转入同一轨道发展。西欧各国错过了IC技术成长期机遇,在80年代中制定了宏伟的“兆位计划”,但以失败而告终。这些情况说明当IC产业明显地从“技术密集”转向“资金密集”特征发展阶段后,后进地区必须从“技术驱动”型发展战略转向“市场牵引”,转到“抓两头促中间”的战略轨道上来。台湾省是一个比较典型的例子,目前其封装业、设计业和芯片业销售收入(1991年19.2亿美元)比重分别为53%,14%和33%，“两头”占66%以上。新加坡等东南亚国家也正在向这个方向努力。

1. 投资可行性分析

根据制定战略目标的“需求准则”,2000年我国对IC产值需求为300~350亿元,约合50亿美元,对应产量约需25亿块电路。按此目标,后8年产值和产量年均增长率应分别为63.1%和46.2%,8年累计收入为130亿美元,累计产量为75亿块。根据上节分析,累计设备投资需达20亿美元。此外设备与材料累计投资另需8亿美元,共28亿美元。此外,我们还可从我国五大企业“八·五”末期新增圆片制造能力(设计年投片量为112万平方英寸,实际可增加50%)及其投资(4.6亿美元)推算。根据国际半导体产值750亿美元,消耗硅片20亿平方英寸数据折算,1995年五大企业产值可达6.4亿美元,产出投入比为1.39。按此比值,2000年达到产值目标50亿美元,需投资36亿美元,扣除已投资4.6亿美元,后八年尚需31亿美元,与前一种估算基本一致。

以上估算表明,为满足工业食物链要求,后八年用于建设以芯片制造业为核心的IC产业其年均投资需3.5~3.9亿美元。但是设计和封装投资则小得多,这一点可以从全球前后道设备、材料以及CAD/CAE总市

场容量对比中看出(表4)。前道与后道、CAD/CAE之比分别为6.1和7.6,其中设计工具包括用于机械建筑等其他行业用户,IC设计工具实际要小些。另外,从我国“七·五”投入产出也可以看出(见表5),前后道(含CAD)投入比为9:1,产出比为1:2。

表4 1990年世界前后道和CAE市场容量(亿美元)

	设备	材料	CAE/CAD
前道	103	48	20
后道	17	7.7	

表5 “七·五”投入(亿元)与产出(亿块)比较

	投资	产量
芯片	16(9)	1.2
封装	1.8(1)	2.4

2. 技术可行性分析

根据制定战略目标的“竞存准则”,1995年圆片制造生产技术应达 $0.5\sim 0.6\mu\text{m}$,1998年应达 $0.3\sim 0.35\mu\text{m}$ 。从以往经验看,在如此短时间(6年)内要达到如此技术水平($0.30\sim 0.35\mu\text{m}$),外部条件必须有根本的变化才行。过去,国外对我输出技术大约要比技术开发期晚6~8年左右,按此规律,大约要到1998~2000年才能放行1992年开发成功的 $0.30\sim 0.35\mu\text{m}$ 生产技术。因此,外部条件不改变,即使有雄厚的资金也不可能在如此短促的时间内建立有竞争的IC产业。

但是封装与设计则不同。封装尽管一直存在着插孔安装型向表面安装型过渡的趋势,朝着超薄、多Pins,窄间距方向发展,但PDip封装形式仍占绝对优势。这类封装具有投资省、劳动密集、规模经济等特点,十分适合后进国家发展。设计工作站和软件目前限制甚少,其技术水平完全能满足我国

今后相当一段时间内的产品设计需求。目前,国际合作限制分制造技术、产品和设计工具三个层次,除制造技术难度较大外,其他二个层次较宽松。

3. 市场可行性分析

我国IC制造业所能提供的产品仅有1200种左右(开发品种计2000余种),后八年按每年增加1200种计,2000年也仅达1.1万种,相当于世界IC品种总数的14%,仍不能满足需要。IC品种繁多,各国不可能在所有品种上均具有优势,因此全球配套的格局将长期存在下去。特别是集成电路日益朝着专用化、个性化方向发展,使得设计与应用更加密切,IC产品愈来愈成为知识创造的体现,设计业的地位将愈来愈显要。此外,世界圆片加工能力和微细加工应用潜力甚大,没有得到充分发挥,以美国为例(见图2),除个别时期以外,其设施利用率均小于80%。封装业近年来虽然有“回移”的倾向,但东南亚封装业产值仍占全球80%以上,先进国家委托封装或外移封装业,不仅满足了落后地区对IC产品配套供应的需要,而且也引导落后国家逐渐了解市场并最后进入国际市场。

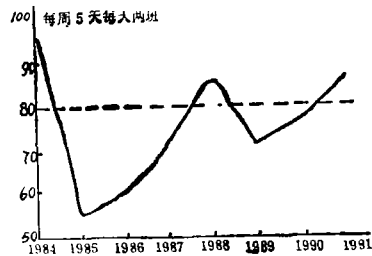


图2 美国IC设施利用率数据
ICE Status 1988

4. 比较优势分析

就产业构成而言,优势排序为应用业(74%),制造业(21%),基础业(0%);就产业部门而言,优势排序为设计业(74%),封装业(49%),芯片业(0%)。这些调查结论表明,芯片制造业和设备材料业处于相当劣势的地位。*

为了作进一步分析,我们引用“国内资源成本”(获得1美元净产值所需的国内生产要素成本)比值法对设计、应用、芯片、封装成本的相对比值进行计算,其结果分别为1, 2.6, 12.9, 7.3。由此可见,芯片制造业缺乏竞争能力,而设计业则最有优势。这种情况非独我国仅有,美国和日本等国都有类似情况。这些情况证明,集成电路产业已经从工艺、制造驱动进入了以应用(因而设计)驱动的发展年代,IC产业发展阶段特征发生了质的变化(见表6)

表6 集成电路产业驱动力演化

	1975年前	80年代	90年代
驱动力	技术(工艺)	生产(制造)	应用(设计)
产品对象	电路	整机	系统
产业结构	专业	综合	跨国

5. 论证结论

集成电路工业已从技术密集转向资金密集,从工艺(制造)技术驱动过渡到应用驱动发展阶段,因而最大限度挖掘芯片制造能力和微细加工应用潜力,已成为IC产业重创高效益的诀窍。此外,芯片制造业依然是IC产业的主体,没有IC制造业就谈不上IC产业化。但我国目前还缺少集中发展芯片业的必要条件,在这种情况下,采取“抓两头促中间”的发展策略较为有利。

突破口选择

1. 突破口分析

上面我们提过,芯片业是IC产业的主体,因此“以中间带两头”是一种最直接的产业化道路,过去我们一直遵循这个路线。由于IC产业的战略特征,要求“集权”发展,日本超过美国,韩国随后又在DRAM领域成为第二大国,都证明了“集权”的成

* 百分数总计不是100%,是因为有的专家同时认为两种部门均有优势,或均无优势。

功。因此,在当今世界上,除了中国之外,应该说没有哪一个国家、哪一个公司能单独做到这一点。我们计算了后八年发展的三种方案(见表7)。其中,中小方案属“抓两头促中间”策略,而大方案(以中间带两头)基建投资为28亿美元,对我们这样大国来说并不多,问题是国际环境条件。因此我们认为,在当前条件下采取“抓两头带中间”(着重“抓”与“促”)发展策略。

表7 芯片业发展三种方案比较

年均增长率(%)	2000年产值(亿美元)	累计收入	基建投资(亿美元)
33.3	10	37	8
45.4	20	62	13
63.1	50	130	28

台湾省1991年芯片业收入约6.3亿美元,仅占IC产业1/3,但加工技术已达0.8 μ m,一年内将进入0.5~0.6 μ m工业生产阶段。根据台湾省和亚洲一些地区的经验,我们设想了两种方案,如表8所示。其中第一方案实现可能性大,而第二方案不论从增长率和投资额看都比较合理。但需经过努力才能达到。

表8 2000年我国三业收入及其比重方案

	设计业	芯片业	封装业
第一方案	16(32%)	10(20%)	24(48%)
第二方案	26(37.1%)	20(28.6%)	24(34.3%)

目前国内设计人员人均年收入比国外低十几倍到近百倍,1992年按1万美元计(设计营业额约900万美元),到2000年达到26亿美元,后八年年均增长率要高达100%(台湾省1986年—1990年年均增长率为80%),即每年翻一番才能达到。对应人力需13000人(2000年人均按20万美元计),从业人员年均增长率为38%;八年累计基建投资约需1亿美元。这些指标是可以达到的。

国内封装业一贯不受重视, 尽管多年以来许多芯片厂“自动”改行从事封装业, 但目前大多为分立器件封装, IC封装厂经济指标不详。这里我们借用马来西亚封装业数据作估算, 到2000年从业人数约为11000~13000人, 基建投资约需2亿美元。

芯片业按45.4%增长率发展即可满足国民经济增长要求, 对于像我国这样的落后国家, 起点较低, 高速发展是可能的。

以上三业投资共16—17亿美元。根据“八·五”规划和后十年设想是能够满足要求的。

从以上分析中可以看到, 突破口选在设计 and 封装上是可行的。其优点有:

- 积累资金 设计业投资省, 利润高达30%以上, 后八年累计利润可达15亿美元。封装业以承接国外芯片为主, 一般利润为2~7%, 按5%计, 八年累计可达3.6亿美元, 合计近20亿美元, 可以满足芯片业发展要求。

- 开拓市场 封装业主要承接国外加工, 通过加工出口了解并赢得国际市场, 为国际合作打开渠道。设计业主要服务于国内

市场, 以台湾省为例, 1988年外销占74%, 内销仅占26%, 但二年后即1990年内销超过外销, 达64%。这种情况说明, 设计业在开拓市场上比任何其他部门都有效。

- 跨越发展 由于IC产品是一种零件, 要求靠近应用, IC产品又是一种知识创作, 依赖用户。因此, 一旦设计与封装快速发展并引起国内IC应用市场发育后, 芯片制造业必然与其他制造业一样, 终将向我国转移, 从而使我们可以超越某些发展阶段, 接近国际芯片制造业水平。

- 促进经济 设计业与封装业发展在开拓市场, 扩大国际合作的同时将在提升传统产业、驱动高新技术等方面发挥积极作用, 从而为我国粗放型经济走向集约型经济铺平道路。

2. 突破口作用

从以上讨论可以看到, 设计可以促进应用, 封装可以开拓市场。从表面上看, 我们似乎退了一步, 从芯片业返回封装业, 但实质上是进了三步。设计、应用市场都是“高技术”, 特别是市场环节一直是后进国家摆脱困境的纽带。

中日将合作生产插件机和贴片机

据《中国电子报》报道: 一项由中国电子进出口总公司, 国营建津机器厂与日本松下电器产业株式会社合作生产自动元件插件机、贴片机的合同最近已在北京签署。合同规定, 松下公司将向建津厂提供生产所需的专有技术和技术资料, 就产品组装工艺、制造技术、维修服务 and 质量管理等对建津厂的技术和管理人员进行培训。建津厂负责产品的制造、安装和售后服务, 并协助开发在中国的销售市场。

自动元件插件机和贴片机是高技术机电一体化大型生产设备, 被广泛应用于电视机、摄影相机、计算机、通信设备及航天等高科技电子产品组装领域, 与之相应的表面安装技术在国际上被称为“电子组装领域的一场革命。”